

1. Strona tytułowa

Zegowska Szama

Nowoczesna aplikacja webowa dla szkolnego sklepu

Projekt zespołowy - Zaawansowane aplikacje webowe

Zespół projektowy

- Szymon Jeż
 - Szymon Fidor
-

Technologie

- PHP
 - JavaScript
 - Bootstrap
 - MySQL
-

Czas realizacji

- od: 28.03.2026
- do: 17.05.2026

2. Opis projektu

Aplikacja „Zegowska Szama” została stworzona w celu umożliwienia uczniom i nauczycielom korzystania z nowoczesnego systemu zamówień szkolnego sklepu.

System umożliwia:

- rejestrację i logowanie użytkowników,
- przeglądanie produktów,
- korzystanie z promocji dla zalogowanych użytkowników,
- składanie zamówień online,
- zarządzanie produktami i zamówieniami przez administratora.

Aplikacja została wykonana jako responsywna aplikacja webowa działająca zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

3. Wymagania funkcjonalne

Rejestracja i logowanie użytkowników

- tworzenie kont użytkowników,
- logowanie do systemu,
- utrzymywanie sesji użytkownika,
- hashowanie haseł.

Przeglądanie produktów

- pobieranie produktów z bazy danych,
- filtrowanie produktów,
- wyświetlanie cen i dostępności.

Promocje

- promocje dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników,
- wyświetlanie cen promocyjnych.

Koszyk i zamówienia

- dodawanie produktów do koszyka,
- składanie zamówień,
- zapis zamówień w bazie danych.

Panel administratora

- zarządzanie użytkownikami,
- zarządzanie produktami,
- zarządzanie zamówieniami,
- zmiana statusów zamówień.

4. Wymagania niefunkcjonalne

Bezpieczeństwo

- hashowanie haseł przy użyciu `password_hash()`,

- walidacja logowania,
- prepared statements zabezpieczające przed SQL Injection,
- kontrola dostępu do panelu administratora.

Responsywność

- wykorzystanie frameworka Bootstrap,
- dostosowanie interfejsu do urządzeń mobilnych.

Wydajność

- optymalizacja zapytań SQL,
- wykorzystanie relacyjnej bazy danych MySQL.

Użyteczność

- prosty i intuicyjny interfejs użytkownika,
- przejrzysty układ aplikacji,
- komunikaty dla użytkownika.

5. Opis techniczny

Architektura aplikacji

Aplikacja została wykonana w architekturze zbliżonej do MVC.

Warstwa backendowa

Backend został wykonany w języku PHP i odpowiada za:

- obsługę logowania,
- komunikację z bazą danych,
- zarządzanie sesją,
- obsługę zamówień.

Warstwa frontendowa

Frontend został wykonany przy użyciu:

- HTML,
- CSS,
- JavaScript,
- Bootstrap.

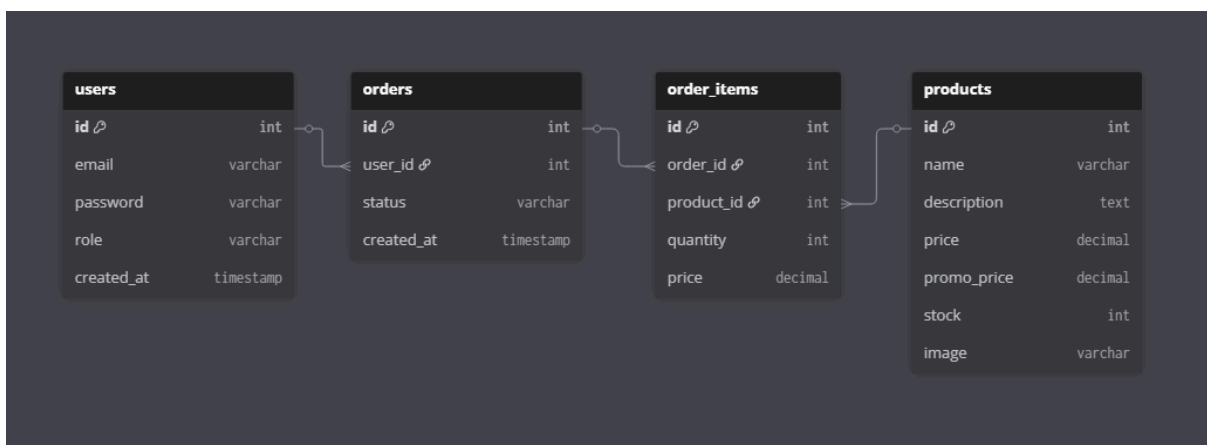
Baza danych

System korzysta z relacyjnej bazy danych MySQL.

Główne tabele:

- users,
- products,
- orders,
- order_items.

6. Diagram ERD



Rysunek 1. Diagram ERD bazy danych aplikacji.

Baza danych została zaprojektowana w modelu relacyjnym.

Relacje:

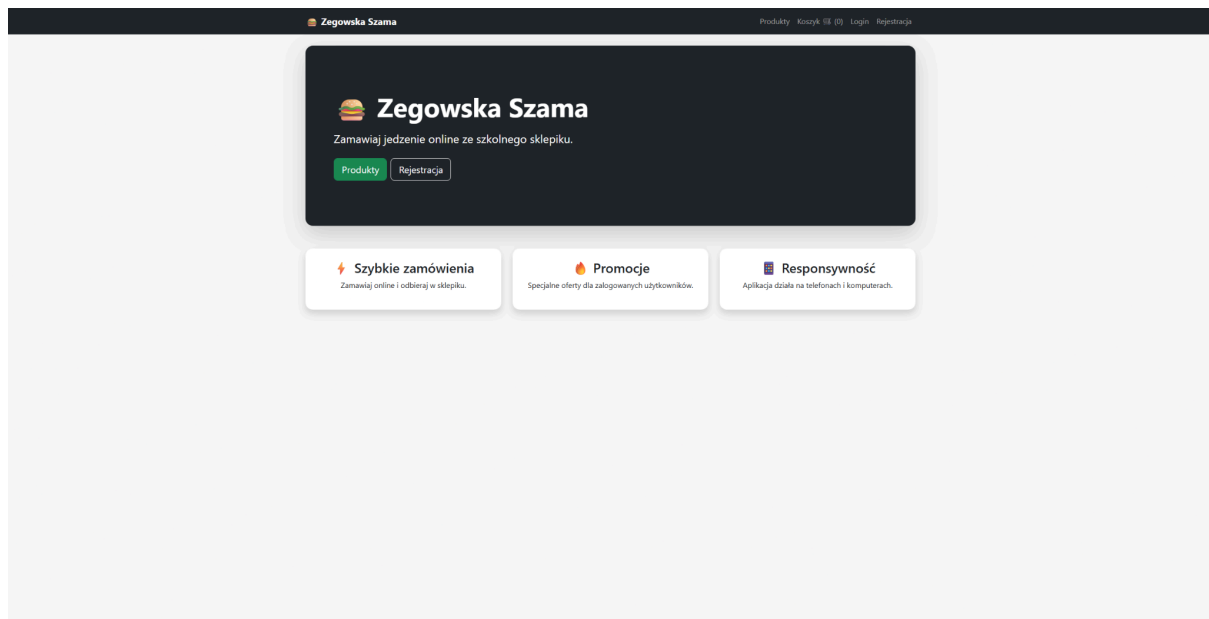
- użytkownik może posiadać wiele zamówień,
- zamówienie może zawierać wiele produktów,
- produkty są przechowywane w tabeli **products**.

Integralność danych została zapewniona poprzez wykorzystanie kluczy obcych (foreign keys).

7. Opis interfejsu użytkownika

Strona główna

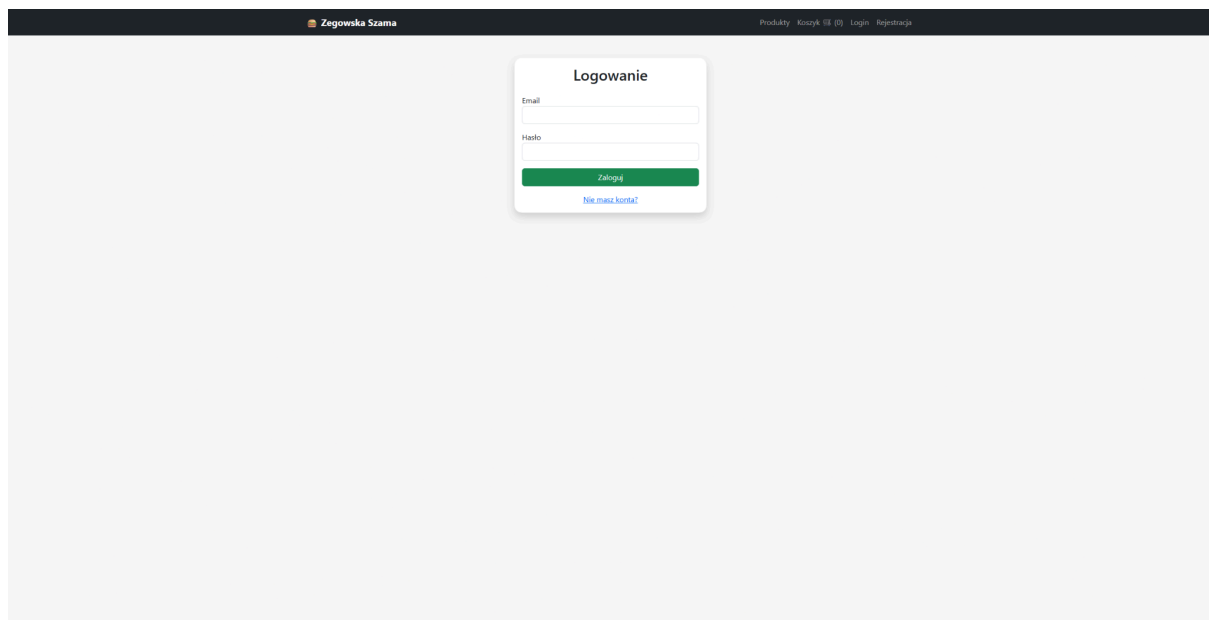
Strona główna zawiera podstawowe informacje o aplikacji oraz przyciski umożliwiające przejście do listy produktów i rejestracji.



Rysunek 2. Strona główna

Logowanie i rejestracja

Użytkownik może założyć konto oraz zalogować się do systemu przy użyciu adresu e-mail i hasła.

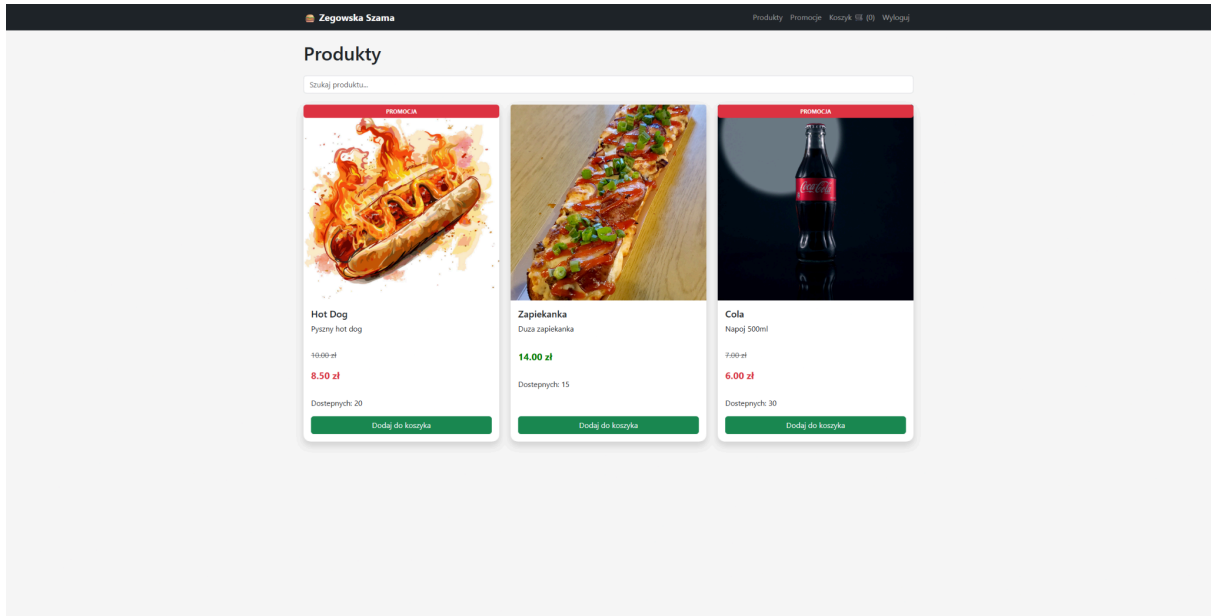


Rysunek 3. Logowanie

Lista produktów

Widok produktów umożliwia:

- przeglądanie produktów,
- dodawanie do koszyka,
- wyświetlanie promocji,
- filtrowanie produktów.

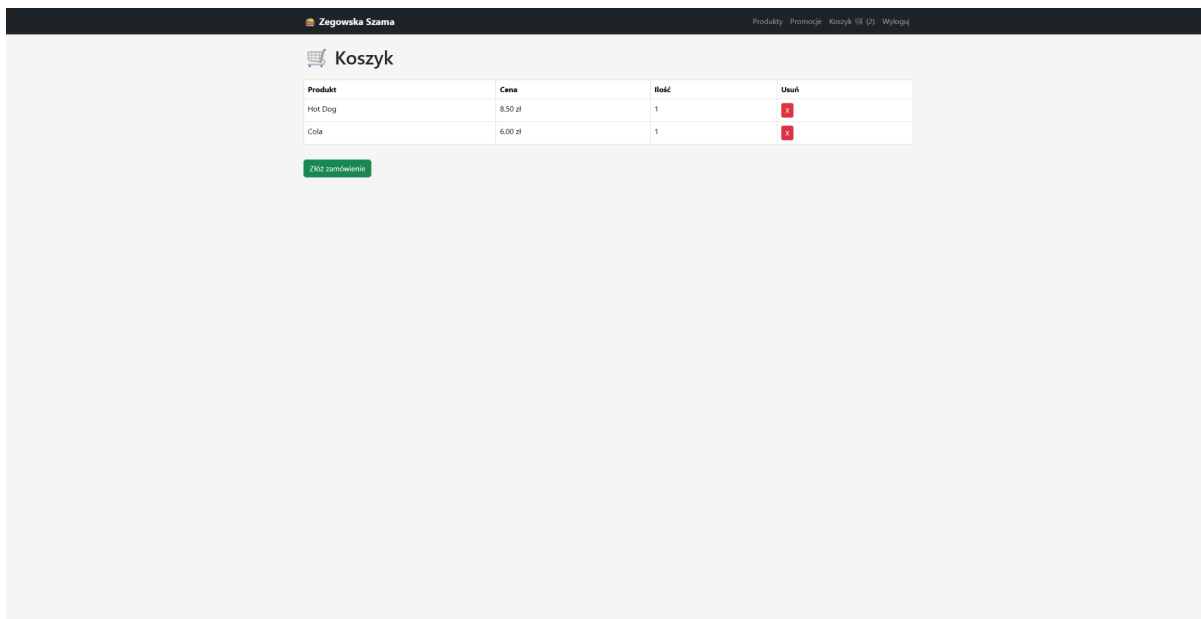


Rysunek 4. Produkty

Koszyk

Koszyk umożliwia:

- usuwanie produktów,
- składanie zamówień,
- podgląd produktów.

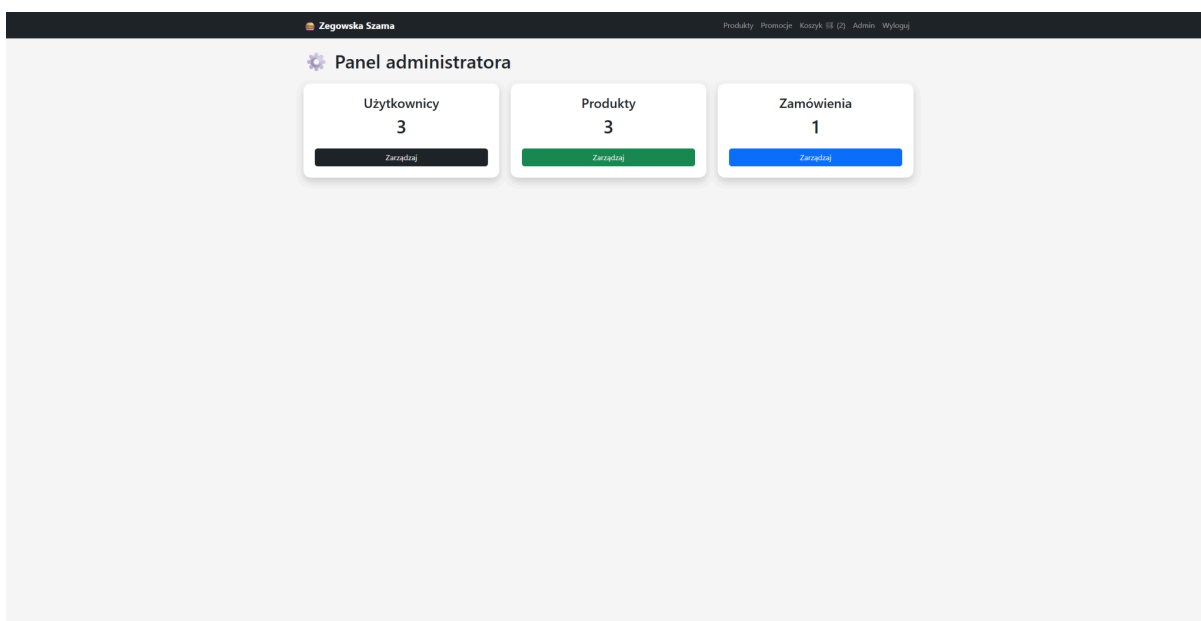


Rysunek 5. Koszyk

Panel administratora

Administrator może:

- zarządzać użytkownikami,
- dodawać i edytować produkty,
- zarządzać zamówieniami,
- zmieniać statusy zamówień.



Rysunek 6. Panel administratora

8. Instalacja i wdrożenie

Wymagania systemowe

- PHP 8+
- MySQL
- Apache / hosting współdzielony
- przeglądarka internetowa

Instalacja lokalna

1. Skopiowanie projektu do folderu serwera lokalnego (np. XAMPP htdocs).
2. Utworzenie bazy danych MySQL.
3. Import pliku `database.sql`.
4. Konfiguracja połączenia z bazą danych w pliku `includes/db.php`.
5. Uruchomienie aplikacji w przeglądarce.

Wdrożenie na hosting

1. Utworzenie hostingu obsługującego PHP i MySQL.
2. Import bazy danych.
3. Wgranie plików aplikacji na serwer.
4. Konfiguracja połączenia z bazą danych.
5. Uruchomienie aplikacji online.

9. Instrukcja użytkownika

Rejestracja

1. Wejść na stronę rejestracji.
2. Wprowadzić adres e-mail i hasło.
3. Utworzyć konto.

Logowanie

1. Przejść do strony logowania.
2. Wprowadzić dane logowania.
3. Zalogować się do systemu.

Składanie zamówienia

1. Dodać produkty do koszyka.

2. Przejść do koszyka.
3. Kliknąć „Złóż zamówienie”.

Korzystanie z promocji

Promocje są dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

Panel administratora

Administrator może:

- dodawać produkty,
- edytować produkty,
- usuwać produkty,
- zarządzać użytkownikami,
- zmieniać statusy zamówień.

10. Dokumentacja kodu

Struktura katalogów

admin/
assets/
includes/
sql/

admin/

Pliki panelu administratora.

assets/

Pliki statyczne:

- CSS,
- JavaScript,
- obrazy.

includes/

Pliki współdzielone:

- połączenie z bazą danych,
- header,
- footer,
- autoryzacja.

sql/

Struktura bazy danych.

11. Historia zmian i rozwój

Historia zmian

Projekt był rozwijany iteracyjnie przy użyciu systemu Git i GitHub.

W trakcie projektu dodano:

- system logowania,
- koszyk,
- panel administratora,
- promocje,
- zarządzanie zamówieniami,
- responsywny interfejs.

Możliwości dalszego rozwoju

- integracja płatności online,
- powiadomienia e-mail,
- panel statystyk,
- aplikacja mobilna,
- system opinii użytkowników.